

Parcial – Sistema de Gestión de Pasaportes

1. ¿Cómo mejoraría este proceso desarrollando una aplicación web en C#?

Para mejorar el proceso de gestión de solicitudes de pasaportes, desarrollé una aplicación web en C# utilizando ASP.NET WebForms conectada directamente a SQL Server. Esto permite que los funcionarios accedan a la información desde cualquier computadora con navegador, sin depender del sistema de escritorio anterior que era limitado y difícil de usar. La aplicación web ofrece una interfaz más clara, validación de datos, actualización en tiempo real y acceso simultáneo de varios usuarios, algo que antes no era posible. La idea principal fue modernizar el proceso y hacerlo más eficiente, organizado y accesible.

2. ¿Qué pasos seguiría para desarrollar un sistema que permita a la oficina gestionar de forma eficiente las solicitudes y entregas?

Los pasos que seguí para desarrollar el sistema fueron:

1. Levantar los requerimientos básicos: registrar personas, registrar solicitudes, cambiar estados y controlar la entrega del pasaporte.
2. Diseñar la estructura de la base de datos de acuerdo con esas necesidades.
3. Crear la base de datos y tablas en SQL Server.
4. Configurar la cadena de conexión en el archivo Web.config.
5. Crear las páginas Personas.aspx y Solicitudes.aspx para manipular la información.
6. Implementar formularios, listas desplegables, SqlDataSource y GridView para hacer CRUD sin complicaciones.
7. Agregar edición de estados y campos adicionales para emisión y entrega del pasaporte.
8. Probar las funciones principales: insertar, editar, eliminar y actualizar registros.

Esto me permitió realizar un sistema funcional que maneja tanto la información personal como las solicitudes y el proceso de entrega.

3. ¿Qué estructura tendría la base de datos?

La base de datos que construí se llama PasaportesDB y tiene la siguiente estructura principal:

- Persona
 - PersonaId (PK)
 - Nombre
 - Apellido
 - Cedula
 - FechaNacimiento
 - Telefono
 - Correo

- TipoPasaporte
 - TipoPasaporteId (PK)
 - Nombre
 - VigenciaAnios

- EstadoSolicitud
 - EstadoSolicitudId (PK)
 - Nombre

- SolicitudPasaporte
 - SolicitudPasaporteId (PK)
 - PersonaId (FK)
 - TipoPasaporteId (FK)
 - EstadoSolicitudId (FK)
 - Observaciones
 - NumeroPasaporte
 - FechaEmision
 - FechaEntrega

Esta estructura permite organizar correctamente la información y relacionar cada solicitud con una persona, un tipo de pasaporte y un estado.

4. ¿Por qué elegiste la estructura de base de datos que diseñaste? ¿Qué ventajas y desventajas tiene tu diseño?

Elegí esta estructura porque es simple, está normalizada y se ajusta exactamente a los requerimientos del problema. Cada tabla representa una entidad importante y las relaciones permiten mantener integridad en los datos. No se repite información innecesaria y todo se vincula mediante claves foráneas.

Ventajas:

- Evita duplicación de datos gracias a la normalización.
- Permite navegar fácilmente entre personas, solicitudes y estados.
- Simplifica consultas y reportes.
- Es escalable si se quiere agregar más módulos en el futuro.

Desventajas:

- Requiere hacer JOIN si se necesita mostrar información combinada.
- Se deben mantener las relaciones correctamente para evitar errores.
- Para procesos más complejos sería necesario agregar más tablas.

Aun así, para este proyecto, esta estructura es la más adecuada.

5. ¿Qué interfaz gráfica utilizarías?

Utilicé una interfaz hecha con ASP.NET WebForms porque es la que hemos usado en clase y permite crear CRUD rápidamente con SqlDataSource y GridView. La interfaz gráfica que construí tiene:

- Una página Personas.aspx para registrar, editar y eliminar personas.
- Una página Solicitudes.aspx con formularios para registrar solicitudes, seleccionar personas, tipos, estados y agregar observaciones.
- Un GridView que muestra todas las solicitudes y permite editarlas para completar información de entrega.
- Controles como DropDownList, TextBox y Button para facilitar la interacción.

La interfaz quedó sencilla, clara y funcional, justo como se necesita para una oficina que maneja muchos registros diariamente.

En conclusión, el sistema que desarrollé moderniza por completo el proceso de registro de pasaportes, facilita la gestión de solicitudes y permite controlar también la emisión y entrega del documento.